LEZIONE 70 — Salti condizionati

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo: IF...GOTO valuta una condizione. Se è vera salta alla sequenza indicata; se è falsa prosegue con il blocco successivo.

Avvertenza: esempi didattici senza movimenti assi. Verificare opzioni, manuale CMZ, percorso e modalità attive prima dell'uso reale.

1. Teoria e funzionamento

#100=75: il confronto 75>50 è vero, quindi il flusso salta a N100 e assegna 1 a #101. Se #100=40, il salto non avviene: N30 assegna 0 e N40 porta all'uscita.

È possibile usare condizioni semplici con EQ, NE, GT, GE, LT, LE e condizioni composte con AND, OR, XOR. La destinazione può essere fissa o calcolata, se ammesso dalla sintassi e validata.

2. Sintassi FANUC

`IF…GOTO valuta una condizione. Se è vera salta alla sequenza indicata; se è falsa prosegue con il blocco successivo.`

N identifica una sequenza/blocco; O identifica il programma. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni Macro B; le parentesi tonde ( ) sono commenti.

3. Esempio commentato riga per riga

```
O7000 (SALTO CONDIZIONATO)
N10 #100 = 75.
N20 IF [#100 GT 50] GOTO 100
N30 #101 = 0        (CONDIZIONE FALSA)
N40 GOTO 200
N100 #101 = 1       (CONDIZIONE VERA)
N110 GOTO 200
N200 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

#100=75: il confronto 75>50 è vero, quindi il flusso salta a N100 e assegna 1 a #101. Se #100=40, il salto non avviene: N30 assegna 0 e N40 porta all'uscita.

5. Errori comuni

- Omettere IF e trasformare il salto incondizionato.
- Usare =, > o < al posto degli operatori relazionali Macro B EQ, GT, LT ecc.
- Non simulare il caso vero e quello falso.
- Non predisporre un'uscita dai rami.
- Usare variabili non inizializzate.

6. Compatibilità: Macro B, ISO tipo A e CMZ

Standard FANUC: GOTO è controllo flusso Custom Macro B. ISO tipo A: riguarda i blocchi NC e il sistema di codici G del tornio; GOTO Macro B non è un codice G. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, release software, parametri di ricerca sequenze, multi-path e personalizzazioni OEM CMZ.

IF…GOTO è Custom Macro B, non un codice G ISO tipo A. I salti software non sostituiscono gli interblocchi di sicurezza macchina.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con #100=50, IF [#100 GT 50] è vero?
Soluzione: No: GT significa strettamente maggiore.

Esercizio 2. Salto se #100 è minore o uguale a 10?
Soluzione: IF [#100 LE 10] GOTO 100.

Esercizio 3. Come richiedere #1>0 e #2<100?
Soluzione: IF [[#1 GT 0] AND [#2 LT 100]] GOTO 200.

8. Riferimento tecnico e audit

Riferimento: FANUC Series 30i/31i/32i-B OPERATOR'S MANUAL, B-64484EN/03, cap. 16 Custom Macro, §16.8.1 Unconditional Branch (GOTO Statement) e §16.8.2 GOTO Statement Using Stored Sequence Numbers, pp. 450–451. FANUC indica destinazioni 1–99999999, ammette espressioni, mostra GOTO 1 e GOTO #10, vieta sequenze duplicate e richiede N all'inizio del blocco di destinazione.

Audit: GOTO non azzera modalità G, compensazioni o ausiliari. I cicli devono avere un'uscita verificabile; i parametri OEM non vanno modificati sulla base di esempi didattici.